

Contenido

1. Contexto	4
2. Historia	4
3. Introducción	7
4. Sucesiones	7
5. Progresiones aritméticas y geométricas	9
6. Sucesiones recurrentes	15
7. Límites	17
8. Aplicaciones	18
9. Conclusión	21
10. Bibliografía	22
11. Posibilidades de ampliación	22

Índice + historia + introducción: 4.5 páginas

Tema: 15 páginas

Posibilidades de ampliación: 5 páginas

Entre los elementos de ampliación, se recomienda incluir en el tema, en caso de tener tiempo, al menos el concepto y desarrollo de las diferencias finitas, de la forma mostrada u otras.

En los siguientes QR, puedes ver unos apuntes de las universidades de Cantabria, de Elena Álvarez Sáiz, de la Universidad de Granada, de Javier Pérez, y de Fernando Chamizo, de la UAM, que complementan el tema:

 UNIVERSIDAD DE GRANADA		
		

Básicos a tener en cuenta para el tema (muy resumido)

Este bloque es solo para que el lector lo tenga en cuenta, no para añadir en el tema tal cual está.

Sucesiones

- En este tema usaremos la notación $\mathbb{N}$ para los naturales, 0 incluido. Mira la nota inicial del tema 3 para más detalles. En este sentido, podría haber temas en que las sucesiones empiecen con a_0 y otras con a_1 .

En este sentido, dos opositores que quieran trabajar con la sucesión (1,4,9,16 ...) pueden hacerlo, solo que uno usará $a_n = n^2$ y otro $b_n = (n+1)^2$. Si ambos usan $a_n = n^2$, lógicamente, dará lugar a sucesiones distintas (una incluye al cero y otra no).

Esto afecta especialmente a las progresiones. La conocida fórmula de la progresión aritmética de 3º de ESO es $a_n = a_1 + (n-1)d$. Pero esto solo funciona si el primer término es con $n = 1$. Si no, sería $a_n = a_1 + nd$.

- Una sucesión no es simplemente una lista de números, sino una aplicación con dominio discreto:

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

- También se puede definir sobre otros conjuntos de llegada, como los complejos
- Es conveniente distinguir entre a_n como término n -ésimo de la sucesión, respecto de (a_n) , que representa la sucesión completa. También puede escribirse de otras formas, aunque esta notación es cómoda.
- En este mismo sentido, hay que distinguir entre (a_n) (la sucesión completa) y $\{a_n\}$ o $\{a_n | n \in \mathbb{N}\} = \{0,1,4,9 \dots\}$ (tomando la sucesión $a_n = n^2$). Mientras que lo primero representa toda la sucesión, lo segundo solo contiene los valores que toma. Por ejemplo, con $a_n = (-1)^n$, tenemos:

$$\begin{cases} (a_n) = (1, -1, 1, -1, \dots) \\ \{a_n\} = \{-1, 1\} \end{cases}$$

- Podemos decir sin equivocarnos que una sucesión no deja de ser una función, pero con dominio discreto (los naturales)

Símbolos:

El tema usa principalmente los símbolos del sumatorio o del productorio:

$$\sum_{k=0}^n a_k \quad \prod_{k=0}^n a_k$$

De nuevo con la cuestión del cero. Es importante saber trabajar bien con estos símbolos, y saber algunas cosas:

- El índice k se llama índice mudo, ya que no aparecerá en la expresión final. Eso significa que podemos poner el que queramos, aunque i o k son los más frecuentes. Por ejemplo:

$$\sum_{k=0}^3 k^2 = \sum_{a=0}^3 a^2 = \sum_{\mu=0}^3 \mu^2 = 0 + 1 + 4 + 9 = 14$$

- Es importante saber extraer términos del sumatorio. Por ejemplo:

$$\sum_{k=0}^n a_k = \sum_{k=0}^{n-1} a_k + a_n$$

Por ejemplo:

$$\sum_{k=0}^3 k^2 = \sum_{k=0}^2 k^2 + 3^2$$

- También es frecuente generar cambios de variable, pero dado que los índices son mudos, volver al índice original:

$$\sum_{k=0}^n a_k \stackrel{\substack{k=i-1 \\ k=0 \Rightarrow i=1 \\ k=n \Rightarrow i=n+1}}{=} \sum_{i=1}^{n+1} a_{i-1} \stackrel{k \rightarrow i}{=} \sum_{k=1}^{n+1} a_{k-1}$$

Fíjate que representa lo mismo, por ejemplo:

$$\begin{cases} \sum_{k=0}^3 k^2 = 0 + 1 + 4 + 9 \\ \sum_{k=1}^{3+1} (k-1)^2 = 0 + 1 + 4 + 9 \end{cases}$$

Principio de inducción matemática

Dado que las sucesiones trabajan con enteros, la demostración por inducción es frecuente aquí. Resumamos cómo funciona. Dada una proposición a demostrar, $P(n)$, se siguen los siguientes pasos:

- Se comprueba el caso base, con $n = 1$ (o $n = 0$)
- Asumiendo válida la expresión para $n = k$, se trata de demostrar si es válida para $n = k + 1$

Uno de los mejores ejemplos para entender qué significa es el de la suma de los primeros naturales. En este ejemplo tomaremos que 0 no es natural, para simplificar las cosas (si lo fuese, los primeros n naturales acaban en el número $(n - 1)$, lo que ensucia el problema. Por ejemplo, los primeros 3 naturales si incluimos al cero son 0, 1, 2). La proposición a demostrar es:

$$S_n = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n+1}{2} \cdot n$$

- Comprobamos el caso de base. Se cumple que $S_1 = 1 = \frac{1+1}{2} \cdot 1$.
- Asumamos válida la expresión $S_k = \frac{k+1}{2} \cdot k$. Con ella, debemos ver si es cierto que:

$$S_{k+1} \stackrel{?}{=} \frac{k+1+1}{2} \cdot (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{k^2 + 3k + 2}{2}$$

Desmontamos la suma, ya que $S_{k+1} = S_k + (k + 1)$ (sumarle el término $(k + 1)$ a la suma de los primeros k). Con esto, aplicamos la hipótesis de inducción S_k :

$$S_{k+1} = \frac{k+1}{2} \cdot k + (k+1) = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2} = \frac{k^2 + 3k + 2}{2}$$

Quedando demostrado.

1. Contexto

- Este tema pertenece al bloque de estructuras numéricas (temas 1 al 10)
- En el currículo, se puede ver en 3º de ESO o 4º de ESO, con alguna aplicación en los temas de aritmética mercantil en 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales. Además, tiene un papel fundamental en el Bachillerato Internacional (IB), tanto a Nivel Medio (NM) como a Nivel Superior (NS). En el primero se trabajan mucho las sucesiones aritméticas y geométricas, y en el segundo, dado que se profundiza en el tema de las series, se añade a lo anterior series aritmético geométricas, telescópicas, convergencia de series, etc.

2. Historia

- Las sucesiones numéricas siempre le han llamado la atención al ser humano a lo largo de su historia, y pueden verse ya sea en rituales o, como en Mesopotamia, en el cálculo de la raíz de 2, haciendo uso de la serie $x_0 = 1$, $x_{n+1} = \frac{x_n + \frac{2}{x_n}}{2}$, que tiende a $\sqrt{2}$ (por supuesto con una notación diferente).



- También es conocida la leyenda del inventor del ajedrez (que posiblemente nunca ocurrió). Este fue premiado por el emperador chino con aquello que deseara. La recompensa fue un grano de arroz en la primera casilla del ajedrez, dos en la segunda, cuatro en la tercera... El resultado final es que el número de granos de arroz al sumar las 64 casillas resultaba mayor que todo el arroz que había producido China en toda su historia ($1.8 \cdot 10^{19}$), lo cual muestra el rápido crecimiento de las sucesiones geométricas.



- Sin embargo, no es tan conocida, sobre esta misma leyenda, la historia que muestra el peligro de jugar con sucesiones finitas como si fuesen infinitas. Por supuesto esta historia también es probablemente falsa. Cuenta que el emperador, preocupado, preguntó a sus matemáticos una forma de solucionar el problema. Después de mucho pensar, llegaron a la siguiente conclusión. Llamando S a la suma de los granos de arroz debidos:

$$S = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \dots$$

Viendo que todos los términos salvo el 1 son pares, es posible sacar factor común, de forma que:

$$S = 1 + 2 \cdot (1 + 2 + 4 + \dots) \Rightarrow S = 1 + 2S$$

Resolviendo la ecuación, se tiene que $S = -1$, aparentemente demostrando que la suma anterior finalmente es igual a -1 , algo completamente contra intuitivo, pero aparentemente es matemáticamente “correcto”. Y no. Es una falacia matemática.

Si trabajamos con un número finito de términos, el paréntesis no es exactamente S , aunque lo parezca, pues tiene un término menos. Y si trabajamos con infinitos términos, la suma no converge, por lo que no podemos operar con ella como si fuese un número real

Sin embargo, a simple vista, es complicado encontrar el error.



- El propio Euclides ya mostró en su sucesión de números primos una demostración de la existencia de infinitos primos.

Teorema: existen infinitos números primos

Demostración:

Para esta demostración, Euclides utilizó la reducción al absurdo. Imaginemos que q es el último primo. Entonces, podemos construir el número:

$$N = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot q$$

Que es divisible entre todos los números primos del listado entre 2 y q y, por tanto, no es primo. Pero por la misma razón podemos construir el número:

$$M = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot q + 1$$

Que ahora resulta no ser divisible por ninguno de los números primos anteriores, dado que el resto de dividir M entre cada uno de los primos siempre es 1. Por tanto, no tiene divisores salvo el 1 y él mismo, por lo que M o bien M es primo, o bien tiene un nuevo divisor primo.

Esto demuestra que el número de primos es infinito.



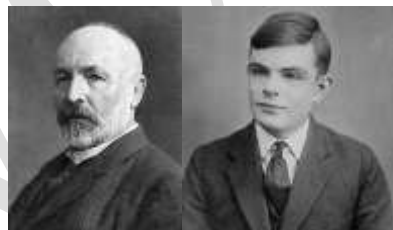
- Newton y Leibnitz trabajaron con series de potencias de la forma $\sum a_n x^n$ para el cálculo de primitivas y derivadas, introduciendo la idea de sucesión en el contexto de las series de potencias.



- Euler mismo, hacia 1750, se encargó de formalizar y trabajar con series infinitas.



- Georg Cantor (1845-1918) desarrolló la teoría moderna de conjuntos, que incluyen sucesiones, especialmente cuando uno se plantea conjuntos de elementos infinitos, como puede ser el dado por los números $x_n = \left\{\frac{1}{n}\right\}, n \in \{1, 2, \dots\}$. Estas ideas influyeron posteriormente en la lógica matemática y en los fundamentos de la computación, contexto en el que se sitúa la obra de Alan Turing (1912-1954), uno de los padres de la informática teórica y figura clave en los trabajos de criptoanálisis realizados en Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial.



- Por último, cabe mencionar a Mandelbrot (1924-2010), que estableció una sucesión de recurrencia con números complejos en la forma:

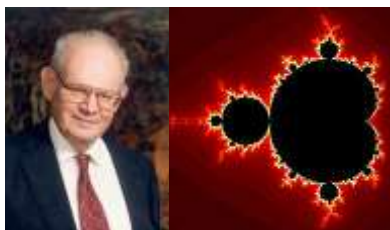
$$f_c: \quad \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \\ z \mapsto z^2 + c$$

Que también puede escribirse como $z_{n+1} = z_n^2 + c$. Partimos de un elemento inicial, digamos z_0 , y seleccionamos distintos valores para $c \in \mathbb{C}$. Si la sucesión creada converge, el punto c pertenece al conjunto de Mandelbrot $\mathcal{M}$:

$$\text{dado } C = \{f_c^n(z_0)\}_{n \in \mathbb{N}} \Rightarrow \mathcal{M} = \{c \in \mathbb{C} \mid \{f_c^n(z_0)\} \text{ está acotada}\}$$

Por ejemplo, con $z_0 = 0$, $c = 1$ diverge, mientras que $c = -1$ supone una sucesión del tipo $\{0, -1, 0, -1, \dots\}$, acotada, por lo que pertenece al conjunto.

Mediante asociaciones de color sobre el tiempo en lograr la convergencia y otros, acabamos formando el famoso fractal (figura de autosimilitud) que lleva su nombre:



3. Introducción

Georg tiene ante sí un conjunto de 1600 exámenes tipo test de 15 preguntas. Sabe que, en ninguno de ellos, hay dos preguntas respondidas bien consecutivamente. Él tiene los resultados delante, pero se pregunta cómo podría determinar la probabilidad de que existan al menos dos exámenes iguales haciendo uso de las matemáticas...

En este tema comenzaremos viendo las definiciones básicas de sucesiones, para dar paso en el bloque siguiente al caso particular de sucesiones aritméticas y geométricas, y añadiremos los casos de sucesión aritmético geométrica y telescópica. A continuación, veremos cómo construir sucesiones recurrentes, para mostrar el caso particular de la sucesión de Fibonacci. Dedicaremos un apartado a analizar el problema del límite de la sucesión, para acabar con algunas de las muchas aplicaciones que tienen las sucesiones. Y, finalmente, resolveremos el problema de Georg.

4. Sucesiones

Definición: se denomina **sucesión** a una aplicación

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$n \mapsto a_n$$

Puede desembocar en cualquier conjunto, como $\mathbb{C}$. Suele escribirse de la forma $\{x_n\}, n = 1 \dots \infty$, tal que forma un conjunto ordenado.

Definición: llamaremos **progresión** a aquella sucesión que tiene una regla constante para la construcción de sus términos.

Vemos que, con estas definiciones, todas las progresiones son sucesiones, pero no al revés. Las progresiones más habituales son las aritméticas y geométricas, de las que hablaremos más tarde, aunque existen otras.

En este tema, de forma general, trabajaremos en el cuerpo $\mathbb{R}$, aunque podríamos generalizar a otros cuerpos. Las operaciones habituales se heredan en las sucesiones:

- Suma: $\{x_n\} + \{y_n\} = \{x_n + y_n\}$
- Producto por un escalar: $\lambda \cdot \{x_n\} = \{\lambda \cdot x_n\}, \lambda \in \mathbb{R}$
- Producto: $\{x_n\} \cdot \{y_n\} = \{x_n \cdot y_n\}$

Las dos primeras propiedades confieren al **espacio de las sucesiones** $\mathcal{S}$ el carácter de **espacio vectorial**¹, mientras que la 1 y la 3 el de anillo **unitario conmutativo**² con divisores de cero³. Dado que se cumple que:

$$\lambda[\{x_n\}\{y_n\}] = [\lambda\{x_n\}]\{y_n\} = \{x_n\}[\lambda\{y_n\}], \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \{x_n\}, \{y_n\} \in \mathcal{S}$$

Se tiene que $\mathcal{S}$ es un álgebra⁴.

Algunas definiciones:

Def: Sucesión monótona creciente : aquella que $x_{n+1} \geq x_n$ (equivalentemente decreciente $x_{n+1} \leq x_n$)
Def: Sucesión estrictamente creciente (decreciente), si $x_{n+1} > x_n$ ($x_{n+1} < x_n$).
Def: Sucesión acotada superiormente : si $\exists M \in \mathbb{R} \mid x_n \leq M \forall n$ (e igualmente se define una sucesión acotada inferiormente)
Def: Sucesión alterna si $x_n \cdot x_{n+1} < 0 \forall n$ Si la sucesión tiene términos nulos, puede extenderse la definición de alterna a que el producto de dos términos consecutivos sea negativo.
Def: No confundir con una sucesión oscilante . Una sucesión alterna puede ser convergente, mientras que una oscilante no tiene límite.
Def: Sucesión convergente : cuando existe un n_0 tal que se verifica que existe algún número, al que llamaremos límite , L , tal que: $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \text{si } n \geq n_0 \Rightarrow x_n - L < \varepsilon$ Desarrollaremos este apartado más adelante.

Por otro lado, tenemos varias formas de construir sucesiones:

- **Término general.** Por ejemplo, $a_n = n^2$ es la sucesión de los números que son cuadrados perfectos, $a_n = \{1, 4, 9, 16 \dots\}$

¹ No pertenece al tema, pero recuerda que, esencialmente, espacio vectorial es una estructura algebraica con dos operaciones, una interna y otra externa, que cumplen una serie de propiedades. Por ejemplo, la operación interna debe cumplir conmutatividad, de forma que dos elementos $a, b \in V$ deben cumplir que $a + b = b + a$, siendo $+$ la operación interna. Por su parte, la operación externa debe cumplir existencia de elemento neutro, de forma que $\exists e \in \mathbb{K} \mid e \cdot a = a \cdot e = a \forall a \in V$, siendo $\mathbb{K}$ el cuerpo sobre el que se define dicha operación.

² Tampoco es parte del tema, pero anillo unitario es otra estructura definida sobre un conjunto, con dos operaciones internas que cumplen una serie de propiedades. El anillo es unitario cuando se añade la propiedad de elemento unidad para la segunda operación.

³ Se dice que existen divisores de cero cuando en una operación, resumidamente, se tiene que $a \cdot b = 0$, sin que sean cero ninguno de los dos. Esto es habitual, por ejemplo, en álgebra matricial, en la que es posible que $A \cdot B = 0$, con dos matrices A y B distintas de cero.

⁴ Se dice que un espacio vectorial sobre un cuerpo es un álgebra si existe una operación bilineal entre vectores de dicho espacio. Una aplicación es bilineal cuando cumple tres propiedades: asociatividad respecto a ambas operaciones, y linealidad respecto a ambos argumentos. Esto se resume en i) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$, ii) $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$, y iii) $x \cdot (\lambda y) = (\lambda x) \cdot y = \lambda(x \cdot y)$

- **Por recurrencia.** Por ejemplo, $f_n = f_{n-1} + 1$ es la sucesión de los números naturales si establecemos que $f_1 = 1$ (empezando en el 1): $f_n = (1, 2, 3 \dots)$. La más conocida es la sucesión de Fibonacci. Más adelante hablaremos de ellas en más detalle.
- **Mediante fórmulas:** $f_n = \begin{cases} 1 & n \text{ par} \\ 0 & n \text{ impar} \end{cases}$ que lleva a $f_n = \{0, 1, 0, 1 \dots\}$
- **Por extensión.** Por ejemplo, con los decimales de $\sqrt{2} = 1.4142 \dots$ establecemos la sucesión $d_n = \{1, 4, 1, 4, 2 \dots\}$
- **Forma explícita.** Cuando no tenemos una forma de definir cada elemento de la sucesión, lo más que podemos decir es cuáles son sus elementos uno a uno. Por ejemplo, los números primos: 2, 3, 5, 7...

5. Progresiones aritméticas y geométricas

Por su importancia y aplicaciones, distinguimos estos dos tipos de progresiones:

a) **Progresiones aritméticas**

Una progresión aritmética es toda aquella en la que al restar dos términos consecutivos el resultado es una cantidad fija llamada diferencia d :

$$a_{n+1} - a_n = d$$

Para calcular el término general observamos la siguiente tabla:

Término		Simplificado
Primero	a_1	$a_1 = a_1$
Segundo	$a_2 = a_1 + d$	$a_2 = a_1 + d$
Tercero	$a_3 = a_2 + d = a_1 + d + d$	$a_3 = a_1 + 2d$
...	...	...
Enésimo	...	$a_n = a_1 + (n - 1)d$

Podemos probar esta fórmula por inducción.

Demostración:

Vemos que el caso $n = 1$ es trivial, pues queda el primer término:

$$a_1 = a_1 + 0 = a_1$$

Para el caso $n + 1$, dando por válida la expresión de partida:

$$a_{n+1} = a_1 + (n + 1 - 1)d = a_1 + (n - 1)d + d \Rightarrow a_{n+1} = a_n + d$$

Como se quería probar.

En una progresión aritmética podemos **sumar** un número de términos. Llamaremos a esta suma S_n , que denota la suma de los primeros n términos. La expresión viene dada por:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

Demostración:

Observamos que podemos ordenar la suma en los dos sentidos:

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + [a_1 + d] + [a_1 + 2d] + \dots + [a_1 + (n-2)d] + [a_1 + (n-1)d] \\ S_n &= [a_1 + (n-1)d] + [a_1 + (n-2)d] + \dots + [a_1 + 2d] + [a_1 + d] + a_1 \end{aligned}$$

Y sumemos ambas término a término. Es fácil ver que todos ellos quedan iguales. Por ejemplo, el primero de la primera suma con el primero de la segunda suma resulta:

$$a_1 + [a_1 + (n-1)d] = a_1 + a_n$$

Los dos segundos:

$$[a_1 + d] + [a_1 + (n-2)d] = a_1 + [a_1 + (n-1)d] = a_1 + a_n$$

Así, si sumamos ambas sumas tenemos:

$$2S_n = n \cdot [a_1 + a_n]$$

Despejando llegamos a la conclusión buscada:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

Según cuenta la historia, fue Gauss quien, con 8 años, descubrió esta suma cuando un profesor suyo les pidió que sumasen los primeros 100 números para que los chavales estuviesen entretenidos un rato y él descansase. Los alumnos escribían los resultados en pizarras individuales cuando se trataba de hacer cálculos, y a los pocos minutos, Gauss entregó su pizarra con el número 5050 anotado en ella. El profesor pensaba que había puesto el número al azar, pero pronto comprobó que era correcto.



Gauss se había dado cuenta de que los números se sumaban por parejas, y al detectar esta regularidad, la suma quedaba una operación muy sencilla.

Proposición: dada una progresión aritmética $\{a_n\}$ y un cierto $a_k \in \{a_n\}$, la suma de dos términos equidistantes, siempre que existan, respecto a este término es siempre constante, es decir:

$$\forall i, j, k \in \mathbb{N} \quad a_{k-i} + a_{k+i} = a_{k-j} + a_{k+j}$$

Siempre que $k > i$ y $k > j$, y $d \neq 0$.

Dem: sustituyendo la expresión de la progresión aritmética:

$$a_{k-i} + a_{k+i} = a_{k-j} + a_{k+j}$$

$$a_1 + (k-i-1)d + a_1 + (k+i-1)d = a_1 + (k-j-1)d + a_1 + (k+j-1)d$$

Eliminando los términos a_1 y, posteriormente, d (asumiendo que $d \neq 0$):

$$k-i-1 + k+i-1 = k-j-1 + k+j-1$$

Lo cual, eliminando términos, es trivialmente cierto.

Ejemplo: Dada la progresión $a_n = \{2, 5, 8, 11, 14, 17 \dots\}$, y tomando el término $a_4 = 11$, vemos que:

$$\begin{aligned} \{a_3 + a_5 &= 8 + 14 = 22 \\ a_2 + a_6 &= 5 + 17 = 22 \end{aligned}$$

Esta propiedad no es válida si usamos como segundo sumando a_8 , pues no tiene simétrico respecto a a_4 .

b) Progresión geométrica

Definimos una progresión geométrica como aquella en la que al dividir dos términos consecutivos el resultado es un número fijo llamado razón r :

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = r$$

Para construir esta progresión procederemos como antes:

Término		Simplificado
Primero	a_1	$a_1 = a_1$
Segundo	$a_2 = a_1 \cdot r$	$a_2 = a_1 \cdot r$
Tercero	$a_3 = a_2 \cdot r = a_1 \cdot r \cdot r$	$a_3 = a_1 \cdot r^2$
...	...	...
Enésimo	...	$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

Demostración:

De nuevo, probamos esta expresión usando inducción. Para $n = 1$ el resultado es obvio, pues lo que queda es $a_1 = a_1 \cdot r^{1-1} = a_1 \cdot r^0 = a_1$.

En el caso $n + 1$, dando por válida la expresión para n :

$$a_{n+1} = a_1 \cdot r^{n+1-1} = a_1 \cdot r^n$$

Quedando demostrada.

Para estas progresiones también se define la **suma**, en caso de que $r \neq 1$, cuya expresión es:

$$S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$$

Demostración:

Escribimos tanto la suma como dicha suma multiplicada por la razón:

$$S_n = a_1 + a_1 r + a_1 r^2 + \dots + a_1 r^{n-2} + a_1 r^{n-1}$$

$$rS_n = a_1 r + a_1 r^2 + a_1 r^3 + \dots + a_1 r^{n-1} + a_1 r^n$$

Si restamos término a término vemos que se repiten todos salvo los extremos, por lo que queda:

$$rS_n - S_n = a_1 r^n - a_1 \Rightarrow S_n(r - 1) = a_1(r^n - 1) \Rightarrow S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}$$

Nótese que el último paso solo puede realizarse si $r \neq 1$.

En el caso de las progresiones geométricas es especialmente interesante el caso en que la razón sea $|r| < 1$. En este caso, los términos serán cada vez más pequeños, de modo que, en el límite (que explicaremos después), se tendrá que:

$$\lim a_n = 0$$

Por tanto, es posible calcular la suma de todos los términos de la progresión, sin más que fijarse que, en la expresión de la suma anterior, cuando $n \rightarrow \infty$, el término $r^n \rightarrow 0$. Así, la suma infinita queda:

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1-r}$$

Veamos un ejemplo de aplicación: sumemos todas las áreas de los cuadrados de la figura, donde el lado del cuadrado primigenio es l :

Para ello vemos que el primer término es el área del cuadrado grande $a_1 = l^2$

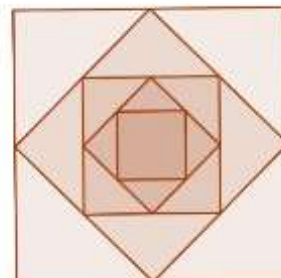
Para el segundo cuadrado, utilizando Pitágoras, vemos que su lado viene dado por:

$$l_2^2 = \left(\frac{l}{2}\right)^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2 \Rightarrow l_2 = \frac{l}{\sqrt{2}}$$

Es sencillo seguir este procedimiento para ver que las áreas de los cuadrados siguen la progresión $a_n = \left\{l^2, \frac{l^2}{2}, \frac{l^2}{4} \dots\right\}$

Es decir, una progresión geométrica de razón $\frac{1}{2}$ y primer término l^2 . Por tanto, la suma de todas las áreas de los cuadrados será:

$$S_{\infty} = \frac{l^2}{1-\frac{1}{2}} = 2l^2$$



El problema de la progresión infinita responde a la pregunta de una de las aporías de Zenón, según la cual “el movimiento no existe”. Esto es así, porque para poder avanzar de un punto A a un punto B, es necesario recorrer primero la mitad del camino, y luego la mitad, y la mitad... de modo que nunca llegas a B. Newton y Leibniz resolvieron esta paradoja mediante el cálculo integral, que esencialmente consistía en la suma de infinitos elementos infinitamente pequeños (de aquí emerge el concepto de diferencial). Si tomamos una longitud L , dividida en pequeños elementos dx , y los “sumamos” todos:

$$\int_0^L dx = [x]_0^L = L - 0 = L$$

No obstante, mediante progresiones, también es posible llegar al mismo resultado. A fin de cuentas, recorrer esta distancia a base de recorrer mitades



El genio del amor
(vídeo)

de caminos, no es más que la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica de primer término $\frac{L}{2}$, y de razón $\frac{1}{2}$:

$$S_{\infty} = \frac{L/2}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{L/2}{1/2} = L$$

Además, conecta numerosas ramas de las matemáticas, como la combinatoria (desarrollo del binomio de Newton generalizado), como las series de Taylor.

Proposición: dada una progresión geométrica $\{a_n\}$ y un cierto $a_k \in \{a_n\}$, el producto de dos términos equidistantes, siempre que existan, respecto a este término es siempre constante, es decir:

$$\forall i, j, k \in \mathbb{N} \quad a_{k-i} \cdot a_{k+i} = a_{k-j} \cdot a_{k+j}$$

Siempre que $k > i$ y $k > j$, y $r \neq 1$.

Dem: sustituyendo la expresión de la progresión geométrica:

$$a_{k-i} \cdot a_{k+i} = a_{k-j} \cdot a_{k+j}$$

$$a_1 \cdot r^{k-i-1} \cdot a_1 \cdot r^{k+i-1} = a_1 \cdot r^{k-j-1} \cdot a_1 \cdot r^{k+j-1}$$

Eliminando los términos a_1 y, usando propiedades de potencias (asumiendo que $r \neq 1$):

$$k - i - 1 + k + i - 1 = k - j - 1 + k + j - 1$$

Lo cual, eliminando términos, es trivialmente cierto.

Proposición: El producto de los n primeros términos de una progresión geométrica cumple que:

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^2 = (a_1 \cdot a_n)^n$$

Dem: sustituyendo la expresión de la progresión geométrica, y haciendo uso de la expresión de la progresión aritmética:

$$\prod_{k=1}^n a_k = a_1^n \cdot \prod_{k=1}^n r^{k-1} = a_1^n \cdot r^{\sum_{k=1}^n (k-1)} = a_1^n \cdot r^{\frac{n-1}{2} \cdot n}$$

Elevando al cuadrado:

$$\left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^2 = a_1^{2n} \cdot r^{n(n-1)}$$

Por otro lado:

$$(a_1 \cdot a_n)^n = a_1^n \cdot a_n^n \cdot (r^{n-1})^n = a_1^{2n} \cdot r^{n(n-1)}$$

c) Progresiones aritmético geométricas

Una progresión aritmético geométrica combina ambas progresiones. Denotemos AG_n a la progresión, a_n a la aritmética y g_n a la geométrica. Entonces, el término general de la progresión será:

$$AG_n = a_n g_n = \{a \cdot g, \quad (a + d)gr, \quad (a + 2d)gr^2, \dots\}$$

Es decir, su expresión general es:

$$AG_n = (a + (n - 1)d)gr^{n-1}$$

Nótese que si $r = 1$, la progresión es:

$$AG_{n,r=1} = a_n g_n = \{a \cdot g, (a + d)g, (a + 2d)g, \dots\}$$

Lo que no deja de ser una progresión aritmética de primer término ag , y de diferencia dg .

En el caso $r = 0$ tendríamos una progresión constante e igual a cero, salvo el primer término.

Demostración (NOTA: puede ser conveniente indicar cómo realizar la demostración, pero es complicado y aporta poco completarla)

Demostración de la suma de una progresión aritmético geométrica: podemos calcular la suma de estas progresiones, sin más que repetir el proceso que hicimos en la geométrica:

$$\begin{aligned} S_n &= ag + (a + d)gr + (a + 2d)gr^2 + \dots + [a + (n - 1)d]gr^{n-1} \\ rS_n &= \textcolor{red}{a}gr + \textcolor{red}{a} + (a + d)gr^2 + (a + 2d)gr^3 + \dots + [\textcolor{red}{a} + (n - 2)d]gr^{n-1} \\ &\quad + [a + (n - 1)d]gr^n \end{aligned}$$

Restando, notamos que se cancelan muchos términos (marcados en rojo), además que podemos sacar g factor común:

$$\begin{aligned} S_n - rS_n &= ag + dgr + dgr^2 + dgr^3 + \dots + dgr^{n-1} - [a + (n - 1)d]gr^n \\ &= ag + dgr + dgr^2 + \dots + dgr^{n-1} - agr^n - ndgr^n + dgr^n \end{aligned}$$

Reconocemos una progresión geométrica en esta suma:

$$\begin{aligned} S_n - rS_n &= ag + SG(a_1 = dgr; r = r; n = n) - agr^n - ndgr^n \\ S_n - rS_n &= ag + \frac{dgr(r^n - 1)}{r - 1} - agr^n - ndgr^n \end{aligned}$$

Despejando S_n en el lado izquierdo y extrayendo g en factor común:

$$S_n = \frac{g}{1 - r} \left[a + \frac{dr(r^n - 1)}{r - 1} - r^n(a + nd) \right]$$

Aunque podríamos dejarlo así, se puede ir un paso más allá, cambiando de signo el segundo sumando y extrayendo $(1 - r)$ factor común:

$$S_n = \frac{g}{(1 - r)^2} [a(1 - r) + dr(1 - r^n) - r^n(a + nd)(1 - r)]$$

Desarrollando:

$$S_n = \frac{g}{(1 - r)^2} [a - ar + dr - dr^{n+1} - r^n(a + nd) + r^{n+1}(a + nd)]$$

Es decir:

$$S_n = \frac{g}{(1 - r)^2} [a + r(d - a) - r^n(a + nd) + r^{n+1}(a + (n - 1)d)]$$

d) Serie telescópica

Una sucesión telescópica es aquella en que se cancelan todos los sumandos salvo el primero y el último. En general, se construye con una sucesión de forma que:

$$t_n = a_n - a_{n+1}$$

Un ejemplo típico es la sucesión, dada por:

$$t_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Al hacer la suma de los n términos de la sucesión, se tiene:

$$S_n = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$$

Eliminando términos:

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$$

En el límite, tenemos la **serie de Mengoli**. Mediante el análisis elemental, vemos que esta serie vale $S_\infty = 1$

e) Sucesiones hipergeométricas

Llamamos sucesión hipergeométrica a aquella que cumple:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a \cdot n + b}{a \cdot n + c}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0 \text{ o } c \neq 0$$

Nótese que, en caso de $a = 0$, tenemos:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{b}{c} \equiv r \Rightarrow a_{n+1} = r \cdot a_n$$

Es decir, la progresión geométrica es un caso particular de estas sucesiones.

6. Sucesiones recurrentes

Una sucesión recurrente es aquella en la que cada término se construye utilizando los términos anteriores de la sucesión. De forma general:

$$x_{n+k} = f(x_{n+k-1}, x_{n+k-2} \dots x_n)$$

Dentro de estas sucesiones, cabe destacar las sucesiones lineales, que son aquellas con la forma:

$$x_{n+k} = a_1 x_{n+k-1} + a_2 x_{n+k-2} + \dots + a_k x_n$$

Especialmente interesante resulta el caso de la sucesión de Fibonacci, que es aquella con la forma siguiente (en la que, habitualmente, $a = b = 1$):

$$x_n = a \cdot x_{n-1} + b \cdot x_{n-2}$$

Puede probarse que se puede obtener el término general de esta sucesión a través del **polinomio característico**, que en este caso es:

$$x^2 = ax + b \Rightarrow x = \frac{a \pm \sqrt{a^2 + 4b}}{2}$$

De forma que pueden darse tres casos:

- Las raíces de la ecuación anterior son reales y distintas. Entonces el término general tendrá la forma:

$$x_n = \alpha r_1^n + \beta r_2^n$$

Donde α, β son dos constantes que quedarán determinadas en función de los dos primeros términos de la sucesión.

- La ecuación anterior tiene una única raíz doble r . Entonces:

$$x_n = \alpha r^n + \beta n r^n = r^n(\alpha + \beta n)$$

- La ecuación anterior tiene raíces complejas. En este caso:

$$x_n = r^n [\lambda \cos(n\alpha) + \mu \sin(n\alpha)]$$

Donde r_α es la forma polar del número complejo, y λ, μ constantes a determinar.

- De forma general podemos decir que tendremos un término de la forma r^n por cada raíz simple, una sucesión de la forma $r^n, nr^n \dots n^m r^n$ por cada raíz de multiplicidad m , un par de términos $r^n \cos(n\alpha)$ y $r^n \sin(n\alpha)$ por cada raíz compleja simple, y una serie de términos $r^n \cos(n\alpha), nr^n \cos(n\alpha) \dots n^m r^n \cos(n\alpha)$ por cada raíz múltiple compleja de multiplicidad m , más otros tantos con $\sin(n\alpha)$

Como ejemplo mostraremos la sucesión de Fibonacci, que es aquella dada por:

$$f_{n+2} = f_{n+1} + f_n, \quad f_1 = f_2 = 1$$

Resolviendo el polinomio característico:

$$\lambda^2 = \lambda + 1 \Rightarrow \lambda^2 - \lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$f_n = \alpha \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \beta \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

Con las condiciones iniciales tenemos:

$$\begin{cases} f_1 = \alpha \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^1 + \beta \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^1 = 1 \\ f_2 = \alpha \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^2 + \beta \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^2 = 1 \end{cases}$$

Resolviendo el sistema llegamos a que $\alpha = -\beta = \frac{1}{\sqrt{5}}$, quedando:

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

Este resultado lo utilizaremos más adelante para resolver el problema del cumpleaños propuesto inicialmente.

Puede ser conveniente mencionar aquí que, en el límite (aunque veremos límites en la siguiente sección), se cumple que, para la sucesión de Fibonacci:

$$\lim \frac{f_{n+1}}{f_n} = \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Es decir, tiende al número áureo el cociente de dos términos consecutivos. Especialmente interesante es analizar que, incluso con términos iniciales genéricos distintos (al menos uno) de cero, $f_1 = \alpha$ y $f_2 = \beta$, se sigue cumpliendo lo anterior. Esto lo demostraremos en posibilidades de ampliación.

7. Límites

Def: una sucesión $\{x_n\}$ tiene límite, de valor L , si:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n > n_0 \mid x_n - L \mid < \varepsilon$$

Algunas propiedades interesantes:

- Una sucesión será **convergente** si tiene límite. Una sucesión será **divergente** cuando el límite sea infinito, es decir, ocurre una de estas dos aseveraciones:
 - $\forall M > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n > n_0 \Rightarrow x_n > M$
 - $\forall M < 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \mid \forall n > n_0 \Rightarrow x_n < M$
- Una sucesión será **oscilante** cuando no es convergente ni divergente. **Por ejemplo, $(-1)^n$ es una sucesión oscilante (y alternada, pues cambia de signo). Ahora bien, la sucesión $(-1)^n + 5$ es una sucesión oscilante (pero no alternada), pues no es ni convergente ni divergente.**
- $\lim(x_n + x'_n) = \lim x_n + \lim x'_n$
- $\lim(c \cdot x_n) = c \cdot \lim x_n$
- $\lim(x_n \cdot x'_n) = \lim x_n \cdot \lim x'_n$
- $\lim\left(\frac{x_n}{x'_n}\right) = \frac{\lim x_n}{\lim x'_n}$, si $\lim x'_n \neq 0, x'_n \neq 0$

Un par de resultados interesantes:

Proposición: si una sucesión tiene límite, este es único.

Demostración:

Supongamos que la sucesión x_n tiene dos límites, x y x' . Entonces, sea

$$\varepsilon < \frac{|x - x'|}{2}$$

$$x = \lim x_n \Rightarrow \exists n_0 \mid n > n_0 \Rightarrow |x_n - x| < \varepsilon$$

$$x' = \lim x_n \Rightarrow \exists n'_0 \mid n > n'_0 \Rightarrow |x_n - x'| < \varepsilon$$

Con $N = \max(n_0, n'_0)$

$$|x - x'| \leq |x - x_N| + |x_N - x'| < \varepsilon + \varepsilon < |x - x'|$$

Contradicción. Demostrado.

Proposición: toda sucesión convergente está acotada

Demostración: tomemos una sucesión $\{x_n\}$ que converge a L . Tomemos la definición anterior de convergencia, con $\varepsilon = 1$. Así, $|x_n - L| < 1$.

Como por la desigualdad triangular $|x_n| - |L| \leq |x_n - L| < 1$, se deduce que, para $n \geq n_0$, si $|x_n - L| < 1$ para n suficientemente grande, entonces:

$$|x_n| < 1 + |L|$$

Tomemos $M = \max\{1 + |L|, |x_1|, |x_2|, \dots, |x_{n_0} - 1|\}$

Entonces, para cualquier natural n , tenemos que $x_n \leq M$, así que $\{x_n\}$ está acotada.

Nótese que, en la proposición anterior, la implicación inversa no es necesariamente cierta: una sucesión acotada puede no ser convergente, como le ocurre por ejemplo a la sucesión $x_n = (-1)^n$.

8. Aplicaciones

a) Series: se define una serie como el sumatorio de los infinitos términos de una sucesión: $\sum_1^\infty x_n$. Si esta sucesión es sumable (el límite es finito) será una serie convergente, y si no divergente. Existen multitud de criterios para determinar el carácter de una serie (convergente o divergente), como por ejemplo el criterio de D'Alembert, que dice que:

- Si $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$ la serie es convergente. Si es > 1 es divergente. Si es 1 no puede usarse este criterio.

Para que una serie sea convergente, una condición necesaria (pero no suficiente) es que $\lim x_n = 0$.

Demostración:

Sean las sumas parciales de una serie la sucesión formada por la suma de términos hasta un término dado:

$$S_n = \sum_{i=1}^n x_i$$

sea S el límite de las sumas parciales. Entonces se tiene que el término n ésimo será la diferencia:

$$x_{n+1} = S_{n+1} - S_n$$

Por la propia definición de suma parcial. Tomando límites:

$$\lim x_{n+1} = \lim S_{n+1} - \lim S_n$$

En el límite, si la sucesión converge, los dos límites del lado derecho deben ser iguales al límite, que hemos llamado S . Por tanto:

$$\lim x_{n+1} = S - S = 0 \Rightarrow \lim x_n = 0$$

b) Funciones definidas con series de potencias:

$$f(x) = \sum_1^\infty a_n (x - x_0)^n$$

El desarrollo en serie de Taylor permite expresar una función como serie de potencias, donde los coeficientes son:

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

Que tiene definido un radio de convergencia, que indica su zona de aplicabilidad, y viene definido por:

$$R = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

Por ejemplo, la función exponencial se desarrolla como:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$$

En torno al punto $x_0 = 0$. El radio de esta serie es infinito:

$$R = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim \frac{1/n!}{1/(n+1)!} = \lim \frac{(n+1)!}{n!} = \lim(n+1) = \infty$$

Lo que indica que es posible utilizar, siempre que se quiera, la serie en vez de la función. Estos cambios permitieron a Leibnitz el cálculo de muchas derivadas e integrales de funciones en los inicios del cálculo diferencial. Por ejemplo:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$(e^x)' = 1 + \frac{2x}{2} + \frac{3x^2}{3!} + \dots = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots = e^x$$

Lo mismo ocurre con la integración.

- c) Descomposición decimal de un número (racional o irracional):

$$\pm a' a_1 a_2 a_3 \dots = \pm a + a_1 \cdot 10^{-1} + a_2 \cdot 10^{-2} + \dots$$

- d) Interés compuesto

Al introducir un capital inicial C en un banco durante un número de años t a un interés r , se produce un aumento anual de $\left(1 + \frac{r}{100}\right)$. Al aplicar esto sucesivamente (índice de variación), se obtiene la conocida expresión:

$$C_f = C \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t$$

En esta expresión el tiempo suele venir en años, dado que el rédito r es anual (se aplica cada año). No obstante, pueden utilizarse otros períodos de capitalización. Por ejemplo, puede aplicarse cada mes, en cuyo caso se aplica 12 veces al año siendo el rédito la doceava parte del anual:

$$C_f = C \cdot \left(1 + \frac{r}{12 \cdot 100}\right)^{12t}$$

Si seguimos acortando el período de capitalización a un plazo muy pequeño, que llamaremos $1/N$ con N un número grande (número de veces que se aplica al año), llegamos a:

$$C_f = C \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r}{100N}\right)^{Nt}$$

Esta expresión podemos desarrollarla llegando a:

$$C_f = C \cdot \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{100N}{r}}\right)^{\frac{100N}{r} \cdot \frac{r}{100N} \cdot Nt}$$

Que, por la definición del número $e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ podemos convertir en:

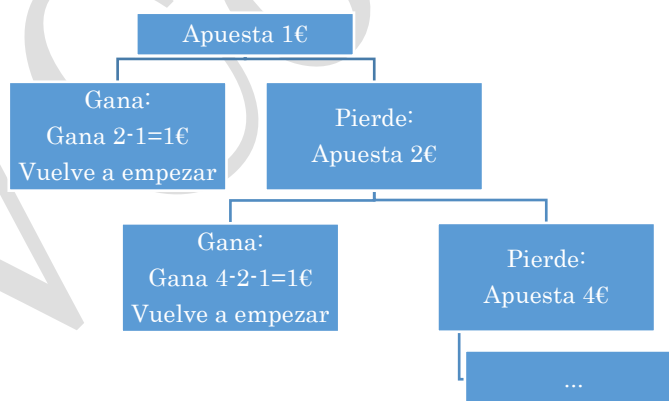
$$C_f = C \cdot e^{\frac{rt}{100}}$$

Esto indica que, por mucho que acortemos el periodo de capitalización, existe un límite que no podemos pasar.

Puede demostrarse que resulta prácticamente el mismo beneficio entre calcular el capital final con períodos de capitalización diarios, o períodos de capitalización cada segundo, debido a este hecho.

e) Teoría de juegos: la martingala

La martingala es una forma de jugar a un juego dicotómico que consiste en lo siguiente:



Si calculamos la esperanza matemática de este juego, se tiene:

$$E(X) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \dots = SG\left(a_1 = \frac{1}{2}, r = \frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 > 0$$

Pues, antes o después, siempre acabarás ganando. Y, efectivamente, es así, por lo que este juego tiene esperanza matemática positiva, y siempre merecería la pena apostar.

En realidad, un proceso de martingala se define como aquel que no tiene deriva. El caso mostrado puede extenderse a la llamada paradoja de San Petersburgo, que tiene esperanza matemática infinita.

Existen artículos muy interesantes que muestran que efectivamente este juego no debería ser puesto en práctica, basándose en varios hechos, como que el valor del dinero depende del dinero que se posea. Así, 1€ es mucho dinero para alguien que no tiene nada, pero no es nada para alguien que tiene mucho. Si se añade este factor al juego, resulta que no merece la pena, ya que en un momento dado puedes tener que apostar cientos de miles de euros para ganar un euro, desmereciendo la apuesta.

f) Teorías de población maltusianas.

Thomas Malthus estableció en el SXVIII una serie de artículos donde mostraba que la población mundial crecía siguiendo una sucesión geométrica, mientras que los recursos de que disponían seguían una sucesión aritmética. Así, tenía que llegar un momento dado en que la población superaba los recursos, momento en que podía ocurrir alguna de las siguientes causas: enfermedad masiva (como la peste), una guerra mundial, un receso económico o crisis, etc. Las teorías de Malthus han sido ampliamente estudiadas y el problema de la superpoblación relacionado con los recursos es uno de los problemas más actuales, dada su relación con factores sociológicos o económicos.

g) Principio de las sucesiones encajadas

Proposición: dadas tres sucesiones $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$, tales que:

$$\lim\{x_n\} = \lim\{z_n\} = L$$

Si existe un número n_0 tal que:

$$\forall n > n_0 \quad x_n \leq y_n \leq z_n$$

Entonces:

$$\lim\{y_n\} = L$$

Demostración:

Acudimos a la definición de convergencia y de límite de una sucesión. Dado un $\varepsilon > 0 \in \mathbb{R}$, y dado que las sucesiones $\{x_n\}$ y $\{z_n\}$ tienen límite, igual a L , se cumple que deben existir dos números naturales n_1, n_2 tales que:

$$\begin{cases} \forall n \geq n_1 & |x_n - L| < \varepsilon \Rightarrow L - \varepsilon < x_n < L + \varepsilon \\ \forall n \geq n_2 & |z_n - L| < \varepsilon \Rightarrow L - \varepsilon < z_n < L + \varepsilon \end{cases}$$

También, por hipótesis, existe un n_0 tal que $\forall n > n_0$ se cumple que:

$$x_n \leq y_n \leq z_n$$

Llamando $N = \max\{n_0, n_1, n_2\}$, las tres desigualdades anteriores se cumplen si $n \geq N$. Por tanto:

$$L - \varepsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < L + \varepsilon$$

De donde extraemos que:

$$L - \varepsilon < y_n < L + \varepsilon$$

Es decir:

$$\lim\{y_n\} = L$$

Como se quería demostrar.

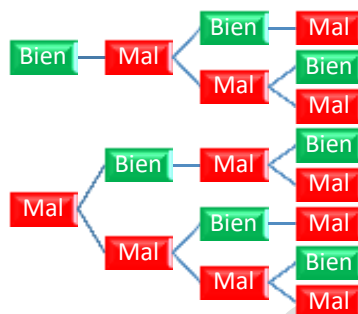
9. Conclusión

En este tema hemos intentado hacer un recorrido por las sucesiones más básicas introduciéndonos en algunas otras más complejas, pero la teoría de sucesiones,

que a simple vista parece un divertimento matemático, ha acabado siendo una de las herramientas más potentes de las matemáticas.

Sin ir más lejos, las series de potencias son la base para la resolución de muchos de los problemas más complejos en física, relacionados por ejemplo con ecuaciones trascendentes, que no podrían ser resueltas de no ser por los desarrollos en serie.

Retomando el problema de Georg, él se da cuenta que el patrón que siguen los 15 exámenes tipo test es el siguiente (dado que no puede haber dos preguntas bien seguidas):



Y así sucesivamente. Ahora bien, observando cada paso, George observa que el número de exámenes posibles sigue la secuencia 2,3,5,8... y enseguida reconoce la sucesión de Fibonacci.

Por tanto, dado que son 15 exámenes, el resultado es rápido una vez que sabe trabajar con sucesiones. No tiene más que calcular el término 17 de la sucesión (puesto que en su esquema faltan los dos primeros unos), y tendrá el resultado.

Con lo que hemos visto en el tema:

$$f_{17} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{17} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{17} \right) = 1597$$

Por tanto, y dado que hay 1600 exámenes, George demuestra que debe haber, por fuerza, más de dos exactamente iguales.

10. Bibliografía

- Spivak, Calculus
- Introducción a los números y al análisis matemático, Baldomero Rubio.
- Números y convergencia, Baldomero Rubio.
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Historia de las matemáticas, Ian Stewart.
- Apuntes temarios oposición.

11. Posibilidades de ampliación

Este es uno de los temas más importantes, pero también de un contenido accesible a muchos opositores, por lo que conviene destacarse del resto. Como sugerencias, recomendamos:

- Diferencias finitas. Si tienes tiempo, este bloque es el primero que deberías añadir al tema.

Definición: sea $\{x_n\}$ una sucesión. Se llama **sucesión de las diferencias primeras** a:

$$\Delta x_n = x_{n+1} - x_n$$

Igualmente, podemos construir la sucesión de las **diferencias segundas** como:

$$\Delta^2 x_n = \Delta x_{n+1} - \Delta x_n$$

Así, sucesivamente, tenemos que las diferencias de orden k serán:

$$\Delta^k x_n = \Delta^{k-1} x_{n+1} - \Delta^{k-1} x_n$$

Teorema: sea (x_n) una sucesión. El término general de esta sucesión, y la suma de los primeros n términos consecutivos, puede expresarse como:

$$\begin{cases} x_n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \cdot \Delta^k x_1 = \binom{n-1}{0} x_1 + \binom{n-1}{1} \Delta x_1 + \dots + \binom{n-1}{n-1} \Delta^{n-1} x_1 \\ \square \\ S_n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \Delta^{k-1} x_1 = \binom{n}{1} x_1 + \binom{n}{2} \Delta x_1 + \binom{n}{3} \Delta^2 x_1 + \dots + \binom{n}{n} \Delta^{n-1} x_1 \end{cases}$$

Demostración: utilizaremos inducción.

Probamos que es cierto para $n = 1$:

$$\begin{cases} x_1 = \sum_{k=0}^0 \binom{1-1}{k} \cdot \Delta^k x_1 = \binom{0}{0} \cdot x_1 = x_1 \\ \square \\ S_1 = \sum_{k=1}^1 \binom{1}{k} \Delta^{k-1} x_1 = \binom{1}{1} \cdot x_1 = x_1 \end{cases}$$

Hecho esto, asumiremos válida la expresión con $n = k$, y trataremos de demostrar que, con ella, es también válida la expresión para $n = k + 1$:

$$x_k = \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k-1}{i} \cdot \Delta^i x_1 \quad \square \quad x_{k+1} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \cdot \Delta^i x_1$$

Como $\Delta x_k = x_{k+1} - x_k$, entonces $x_{k+1} = x_k + \Delta x_k$. Ahora bien, aplicando la hipótesis de inducción a x_k y Δx_k :

$$x_{k+1} = \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k-1}{i} \cdot \Delta^i x_1 + \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k-1}{i} \cdot \Delta^{i+1} x_1$$

Cambiamos el segundo sumatorio, de forma que:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} t = i + 1 \Rightarrow i = t - 1 \\ i \in [0, k-1] \Rightarrow t \in [1, k] \end{cases} \\ x_{k+1} &= \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k-1}{i} \cdot \Delta^i x_1 + \sum_{t=1}^k \binom{k-1}{t-1} \cdot \Delta^t x_1 \end{aligned}$$

Al ser una variable muda, podemos volver a cambiar t por i . Extraemos el término 0 del primer sumatorio, y el término k del segundo, para poder combinar ambos sumatorios:

$$x_{k+1} = \binom{k-1}{0} x_1 + \sum_{i=1}^{k-1} \binom{k-1}{i} \Delta^i x_1 + \sum_{i=1}^{k-1} \binom{k-1}{i-1} \Delta^i x_1 + \binom{k-1}{k-1} \Delta^{k-1} x_1$$

Al juntar los sumatorios, tenemos que usar la propiedad de números combinatorios que dice que $\binom{k-1}{i} + \binom{k-1}{i-1} = \binom{k}{i}$:

$$x_{k+1} = x_1 + \sum_{i=1}^{k-1} \binom{k}{i} \Delta^i x_1 + \Delta^{k-1} x_1$$

Ahora bien, dada la estructura de la expresión, no tenemos más que incluir en el sumatorio los dos valores extremos, para llegar, como queríamos, a:

$$x_{k+1} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} \cdot \Delta^i x_1$$

Como se quería demostrar.

De forma similar puede demostrarse S_n , haciendo uso de lo ya demostrado.

Con esto, podemos construir progresiones aritméticas de orden superior, que no son más que:

$$\begin{cases} x_n = \binom{n-1}{0} x_1 + \binom{n-1}{1} \Delta x_1 + \dots + \binom{n-1}{p} \Delta^p x_1 \\ S_n = \binom{n}{1} x_1 + \binom{n}{2} \Delta x_1 + \dots + \binom{n}{p+1} \Delta^p x_1 \end{cases}$$

Donde, si tomamos $p = 1$, tenemos las progresiones aritméticas ordinarias. De aquí, se deduce un importante resultado:

La suma de una progresión de orden superior, será un polinomio de grado $p + 1$ en n

Ejemplo (posiblemente no dé tiempo en el tema): calculemos la suma de los primeros n cubos, es decir, los primeros n términos de la progresión:

$$x_n = n^3$$

Esta progresión es aritmética superior de orden 3. Calculamos sus diferencias finitas:

$$\begin{array}{cccccc} x_n = & \boxed{1}, & 2^3, & 3^3, & 4^3, & 5^3 & \dots \\ \Delta x_n = & \square & \boxed{7}, & 19, & 37, & 61 & \dots \\ \Delta^2 x_n = & \square & \square & \boxed{12}, & 18, & 24 & \dots \\ \Delta^3 x_n = & \square & \square & \square & \boxed{6}, & 6 & \square \\ & \square & \square & \square & \square & \square & \square \end{array}$$

Vemos que la fila de $\Delta^3 x_n$ es constante e igual a 6. Por tanto:

$$S_n = \binom{n}{1} \cdot 1 + \binom{n}{2} \cdot 7 + \binom{n}{3} \cdot 12 + \binom{n}{4} \cdot 6 = \frac{(1+n)^2 \cdot n^2}{4} = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

Que es la fórmula de los n primeros cubos, un polinomio de orden 4. Además, es interesante notar que la suma de los primeros n cubos, es el cuadrado de la suma de los n primeros naturales.

- Existen numerosas proposiciones, fácilmente demostrables, que podrían tener cabida en el tema. Por ejemplo:

Proposición: el producto de una sucesión convergente a cero por una sucesión acotada, es una sucesión que a su vez converge a cero.

Teorema de Bolzano-Weierstrass. Cualquier sucesión monótona y acotada de números reales es convergente.

Proposición: sea $\{x_n\}$ una sucesión de números reales, que converge a L .
Entonces, cualquier sucesión parcial de $\{x_n\}$ también converge a L .

- En progresiones aritméticas y geométricas puedes incluir la media geométrica, y su relación con la estadística:

$$\bar{g} = \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n a_k} = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$$

Así como su relación con la media aritmética:

$$\bar{g} \leq \bar{x} \Rightarrow \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n a_k} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \Rightarrow \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

Igualdad que solo ocurre si todos los términos son iguales.

La media geométrica aparece, por ejemplo, en geometría. En un triángulo rectángulo, siendo m y n las proyecciones de los dos catetos sobre la hipotenusa, y h la altura, se tiene que:

$$h = \sqrt{m \cdot n}$$

- En cuanto a las sucesiones recurrentes, puedes explicar con más detenimiento el polinomio característico (aunque quizá suponga salirse del tema). Sin embargo, puede ser interesante demostrar que, en la sucesión de Fibonacci, se cumple:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

De hecho, puede hacerse con una sucesión tipo Fibonacci cualquiera, sin ser necesario que los dos primeros términos sean $a_1 = a_2 = 1$. Este problema está resuelto en la ficha de series y sucesiones.

Demostración:

Calculamos el límite pedido:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right]}{\frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}}{\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n} \end{aligned}$$

Multiplicamos y dividimos por $\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \left(\frac{1-\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}\right)^n}{1 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}\right)^n}$$

En el límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}}\right)^n = 0$$

Por lo que:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) - 0}{1} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \phi$$

- Cualquier expresión decimal periódica puede considerarse como la suma infinita de una progresión geométrica de razón menor que uno:

$$23.\widehat{09} = 23 + 0.09 + 0.0009 + \dots = 23 + \frac{09}{100} + \frac{09}{100^2} + \dots$$

De esta forma, podemos realizar el paso de decimal a fracción usando la fórmula de la suma infinita de términos:

$$23.\widehat{09} = 23 + \frac{0.09}{1 - \frac{1}{100}} = 23 + \frac{0.09}{0.99} = 23 + \frac{9}{99} = \frac{23 \cdot 99 + 9}{99}$$

Si queremos la conocida expresión que se da en secundaria, podemos realizar la siguiente manipulación:

$$\frac{23 \cdot 99 + 9}{99} = \frac{23 \cdot (100 - 1) + 9}{99} = \frac{2300 - 23 + 9}{99} = \frac{2309 - 23}{99}$$

Es decir, “el número sin decimales ni coma, menor la parte entera, entre tantos nueves como cifras periódicas tenga”. Lo mismo puede realizarse con los decimales periódicos mixtos.

- Como aplicaciones, quizá es buen momento para modelizar la expansión de un virus, tanto biológico como informático, siguiendo una sucesión geométrica.
- Puede ser interesante la demostración de algún lema o proposición relacionada con el tema. Por ejemplo:

“Toda sucesión monótona y acotada es convergente.”

“Al multiplicar una sucesión que converge a cero por una sucesión acotada, el resultado es una sucesión que tiende a cero.”

Sus demostraciones no resultan excesivamente complejas.

- En cuanto a la relación entre las sucesiones y el cálculo diferencial, existen numerosas relaciones entre ellas. Por ejemplo, cabe mencionar el **teorema de Bolzano-Weierstrass**:

Teorema (de Bolzano Weierstrass): sea a_n una sucesión acotada, entonces tiene alguna subsucesión convergente.

Muchos de estas relaciones y teoremas sirven, por ejemplo, para la demostración de la continuidad de algunas funciones. Pueden verse algunos resultados en estos apuntes de Pepe Aranda, de la UCM de Madrid, del departamento de física teórica:



- Aunque resulta algo repetitivo, pues se explica en la parte de límites, también pueden verse las propiedades de las sucesiones, como que para dos sucesiones convergentes $\{x_n\}$ e $\{y_n\}$, que convergen a x e y , la sucesión suma $\{x_n + y_n\}$ converge a $x + y$. Lo mismo ocurre con el producto y la división, en caso que $y \neq 0$.
- Puede hablarse también de las sucesiones de Cauchy, que además lleva aparejado el siguiente teorema:

“Toda sucesión es convergente si y solo si es una sucesión de Cauchy.”

- En sucesiones aritméticas y geométricas, resulta sencillo explicar cómo interpolar un número determinado de términos entre dos dados.
- Como ejemplo de sucesión, puedes mostrar el número e :

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

O, en una versión más compleja, con una sucesión que tienda a infinito en lugar de n . Sea como sea, puede ser incluso interesante adjuntar la demostración de que converge, o que es un número irracional (esta demostración está en las fichas de ejercicios y en el tema de la exponencial), pero se sale un poco del objetivo del tema.